

제2교시

수학영역

확통

05 조건부 확률

•••보통3

01 조건부 확률의 뜻

01 조건부 확률의 뜻과 계산

•••보통3

1. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B) = \frac{4}{5}, P(A \cup B) = \frac{9}{10}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

2. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = 1, P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A|B) = P(B|A)$$

일 때, $P(A)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

••••보통3

3. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A|B)=P(A)=\frac{1}{2}, \quad P(A \cap B)=\frac{1}{5}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

••••보통3

4. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A)=2P(B)=\frac{1}{3}, \quad P(A|B)=P(B|A)+\frac{1}{4}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

••••보통3

5. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{5}, \quad P(B^C) = \frac{3}{10}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A^C | B^C)$ 의 값은? (단, A^C 은 A 의 여사건이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

••••보통3

6. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cup B) = \frac{5}{9}$$

일 때, $P(A^C | B^C)$ 을 구하시오.

확통

05 조건부 확률

•••보통3

01 조건부 확률의 뜻

02 조건부 확률의 뜻1 (표 조건)

•••보통3

7. 어느 학교 학생 200명을 대상으로 체험활동에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 문화체험과 생태연구 중 하나를 선택하였고, 각각의 체험활동을 선택한 학생의 수는 다음과 같다.

(단위 : 명)

구분	문화체험	생태연구	합계
남학생	40	60	100
여학생	50	50	100
합계	90	110	200

이 조사에 참여한 학생 200명 중에서 임의로 선택한 1명이 생태 연구를 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은?

- ① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{6}{11}$
 ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

8. 다음 표는 100명의 중·고등학생을 대상으로 스마트폰 과의존 위험군을 조사하여 나타낸 것이다. 두 학생이 각각 자신이 말한 조사 대상자 중에서 임의로 한 명을 택할 때, 그 학생이 스마트폰 과의존 위험군인 학생일 확률을 구하시오.

[참고 자료: 국가통계포털, <http://kosis.kr>]

		(단위: 명)	
		과의존 위험군	일반 사용자군
전체 조사 대상자!	중학생	17	33
	고등학생!	15	35
	합계	32	68
		합계	100

상윤 세민

보통3

9. 다음 표는 독서 체험 교실에 참가한 어느 고등학교 1학년, 2학년 학생 30명을 대상으로 독서 체험 교실에서 한 활동을 조사한 것이다. 이 학생들 중에서 임의로 택한 학생 1명이 2학년일 때, 그 학생이 독후감 쓰기를 한 학생일 확률을 구하시오.

(단위: 명)

	독후감 쓰기	활동지 만들기	합계
1 학년	7	5	12
2 학년	12	6	18
합계	19	11	30

보통3

10. 다음 표는 두 지역 A, B의 태양광 미니 발전소 설치 여부에 따른 가구 수를 조사한 것이다. 두 지역에서 임의로 택한 1가구가 태양광 미니 발전소를 설치한 가구일 때, 그 가구가 A 지역의 가구일 확률을 구하시오.

(단위: 개)

	설치	미설치	합계
A 지역	74	136	210
B 지역	206	524	730
합계	280	660	940

보통4

11. 어느 고등학교 1학년 학생 160명을 대상으로 수업 시간에 활용할 디지털 기기 제품 중 A사, B사의 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 A사, B사 중 하나를 선택하였고, 선호도를 조사한 결과는 다음 표와 같다. 이 조사에 참여한 학생 중에서 임의로 선택한 학생이 A사의 디지털 기기를 선호한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

(단위 : 명)

	남	여
A사	20	60
B사	50	30

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

보통4

12. 다음 표는 어느 과학관에서 300명의 관람객을 대상으로 연령대와 성별을 조사한 것이다.

(단위: 명)

	19세 이하	20대	30대	40세 이상	합계
남자	100	a	40	$60-a$	200
여자	35	$45-b$	20	b	100

300명 중에서 임의로 택한 1명이 남자일 때 그 관람객이 20대일 확률과 300명 중에서 임의로 택한 1명이 여자일 때 그 관람객이 40세 이상일 확률이 서로 같다. 300명의 관람객 중에서 40세 이상이 차지하는 비율이 12%일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① 72 ② 74 ③ 76
 ④ 78 ⑤ 80

확통

05 조건부 확률

보통4

01 조건부 확률의 뜻

03 조건부 확률의 뜻2 (문장 조건)

보통3

13. 어느 해 제주특별자치도를 관광한 사람 중 외국인은 40%이고, 제주특별자치도를 관광한 사람 중 우도의 올레길을 탐방한 외국인은 30%이다. 제주특별자치도를 관광한 외국인 중에서 임의로 한 명을 뽑을 때, 그 사람이 우도의 올레길을 탐방한 사람일 확률을 구하시오.

14. 어느 고등학교의 상담실에서 지난 한 달 동안 1학년, 2학년 학생 총 30명이 전문 상담교사에게 상담을 받았고, 이 중에서 1학년은 남학생의 비율이 40 %, 2학년은 남학생의 비율이 30 %이었다. 상담을 받은 학생 중에서 임의로 뽑은 1명이 남학생일 때, 그 학생이 1학년일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 상담을 받은 1학년 학생은 몇 명인지 구하시오

••••보통4

15. 어느 동아리에 3학년 학생 3명, 2학년 학생 4명, 1학년 학생 n 명이 있다. 이 동아리 학생들 중 임의로 택한 2명의 학생이 같은 학년의 학생일 때, 이 2명이 모두 2학년일 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. 자연수 n 의 값은? (단, $n \geq 2$)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

••••보통4

16. 주머니에 1부터 15까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 카드 15장이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼낼 때, 이 카드에 적힌 수가 소수인 사건을 A , n 이하의 자연수인 사건을 B_n 이라 하자. $P(B_n | A) = \frac{2}{3}$ 이기 위한 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
 ④ 38 ⑤ 40

보통3

17. 여학생이 40명이고 남학생이 60명인 어느 학교 전체 학생을 대상으로 축구와 야구에 대한 선호도를 조사하였다. 이 학교 학생의 70%가 축구를 선택하였으며, 나머지 30%는 야구를 선택하였다. 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명이 축구를 선택한 남학생일 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명이 야구를 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (단, 조사에서 모든 학생들은 축구와 야구 중 한 가지만 선택하였다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
- ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

확통

05 조건부 확률

01 조건부 확률의 뜻

04 조건부 확률의 뜻3 (경우의 수)

보통3

18. 주사위 한 개를 던져서 짝수의 눈이 나왔다는 조건 아래에서 소수의 눈이 나올 확률을 구하시오.

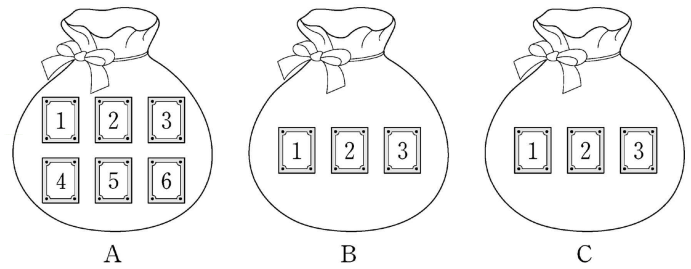
••••보통4

19. 한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 하자. $a > b$ 일 때, $|a-b|=2$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

••••어려움6

20. 그림과 같이 주머니 A에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있고 주머니 B와 C에는 1부터 3까지의 자연수가 하나씩 적힌 3장의 카드가 각각 들어 있다. 갑은 주머니 A에서, 을은 주머니 B에서, 병은 주머니 C에서 각자 임의로 1장의 카드를 꺼낸다. 이 시행에서 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 을이 꺼낸 카드에 적힌 수보다 클 때, 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 을과 병이 꺼낸 카드에 적힌 수의 합보다 클 확률이 k 이다. $100k$ 의 값을 구하시오.



....보통4

....어려움6

21. 열대어 기르기는 집 안의 습도 유지, 정서적 안정, 스트레스 해소 등에 효과가 있다고 한다. 그러나 열대어를 기를 때, 에인절피시와 같은 열대어는 공격성이 강해 작고 온순한 열대어와 한 어항에 같이 키우면 안 된다고 한다.

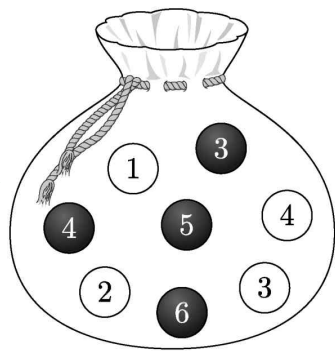


- (1) 5종류의 열대어 A, B, C, D, E가 각각 한 마리씩 있다. A는 B를 공격하고, B는 C를 공격하고, C는 D를 공격하고, D는 E와 A를 공격한다고 한다. 이 5마리의 열대어를 서로 공격하지 않는 종류끼리 함께 3개의 어항에 나누어 넣을 때, A, C, E를 1개의 어항에 함께 넣을 확률을 구해 보자. (단, 3개의 어항은 서로 구별되지 않고, 빈 어항이 있을 수 있다.)
- (2) (1)에서 열대어를 서로 공격하지 않는 종류끼리 함께 4개의 어항에 나누어 넣을 때, B, D를 1개의 어항에 함께 넣을 확률을 구해 보자. (단, 4개의 어항은 서로 구별되지 않고, 빈 어항이 있을 수 있다.)

22. 주머니에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a, b, c 라 하자. $b-a \geq 5$ 일 때, $c-a \geq 10$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움6

23. 주머니에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 같은 것이 있을 때, 꺼낸 공 중 검은 공이 2개일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



.....어려움6

24. 1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택한 세 개의 수의 곱이 짝수일 때, 그 세 개의 수의 합이 3의 배수일 확률은?

- ① $\frac{14}{55}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{19}{55}$
 ④ $\frac{43}{110}$ ⑤ $\frac{24}{55}$

.....어려움5

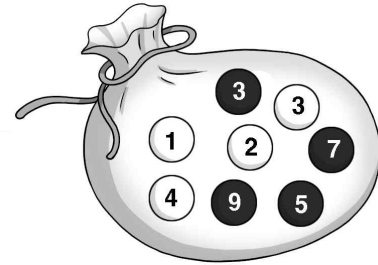
25. 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어, 꺼낸 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 m , n 이라 하자. 이 시행에서

$2m \geq n$ 일 때, 꺼낸 흰 공의 개수가 2일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움6

26. 주머니에 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 흰 공 4개와 3, 5, 7, 9의 숫자가 각각 하나씩 적힌 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 3개의 공이 흰 공 2개, 검은 공 1개일 때, 꺼낸 검은 공에 적힌 수가 꺼낸 흰 공 2개에 적힌 수의 합보다 클 확률은?

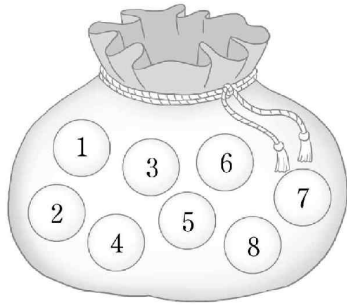


- ① $\frac{11}{24}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{13}{24}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

.....어려움5

27. 주머니에 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적힌 수를 $a, b, c(a < b < c)$ 라 하자. $a+b+c$ 가 짝수일 때, a 가 홀수일 확률은?

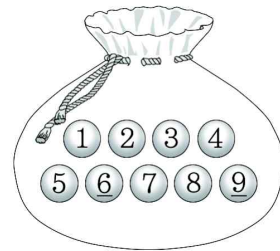
- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{7}$
 ④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$



.....어려움6

28. 주머니에 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 4번 꺼내어 나온 공에 적혀 있는 수를 꺼낸 순서대로 a, b, c, d 라 하자. $a \times b + c + d$ 가 홀수일 때, 두 수 a, b 가 모두 홀수일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{5}{26}$ ② $\frac{3}{13}$ ③ $\frac{7}{26}$
 ④ $\frac{4}{13}$ ⑤ $\frac{9}{26}$



.....어려움6

29. 7개의 문자 a, a, a, b, b, c, c 중 5개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 문자열의 집합을 A 라 하자. 집합 A 의 원소 중 임의로 택한 한 원소가 문자 b 를 2개 포함한 문자열일 때, 이 원소가 같은 문자끼리는 이웃하지 않도록 나열된 문자열일 확률은?

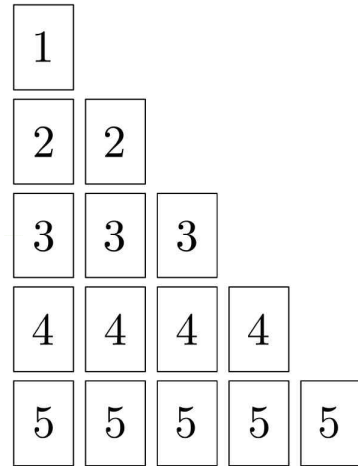
- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$
 ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

.....어려움6

30. 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적힌 카드가 각각 1장, 2장, 3장, 4장, 5장이 있다. 이 15장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱의 모든 양의 약수의 개수가 3 이하일 때, 그 두 수의 합이 짝수일 확률은

$\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



보통3

31. 한 개의 주사위를 두 번 던진다. 6의 눈이 한 번도 나오지 않을 때, 나온 두 눈의 수의 합이 4의 배수일 확률은?

- ① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{6}{25}$
 ④ $\frac{7}{25}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

보통4

32. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 하자. $a \times b$ 가 4의 배수일 때, $a + b \leq 7$ 일 확률은?

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

보통3

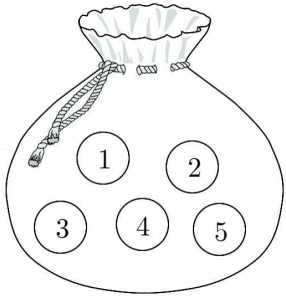
33. 빨간 공 4개와 흰 공 3개가 들어 있는 상자에서 재연이와 주원이가 차례로 공을 하나씩 임의로 꺼낼 때, 다음 표의 (가), (나)에 알맞은 확률을 써넣으시오.

	꺼낸 공을 다시 넣는 경우	꺼낸 공을 다시 넣지 않는 경우
재연이가 빨간 공을 꺼냈을 때, 주원이가 빨간 공을 꺼낼 확률	(가)	(나)

....어려움6

34. 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 공을 임의로 한 개씩 5번 꺼내어 n ($1 \leq n \leq 5$)번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 a_n 이라 하자. $a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3일 때, $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{4}{19}$ ② $\frac{5}{19}$ ③ $\frac{6}{19}$
 ④ $\frac{7}{19}$ ⑤ $\frac{8}{19}$



확통

05 조건부 확률

01 조건부 확률의 뜻

05 조건부 확률의 뜻4 (활용)

....어려움6

35. 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택한다. 선택한 함수 f 가 4 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(2n-1) < f(2n)$ 일 때, $f(1) = f(5)$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{5}{28}$ ③ $\frac{3}{14}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

.....어려움6

36. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f: X \rightarrow X$ 인 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 가 짝수일 확률은?

$a \in X, b \in X$ 에 대하여
 a 가 b 의 약수이면 $f(a)$ 는 $f(b)$ 의 약수이다.

- ① $\frac{9}{19}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{27}{40}$ ⑤ $\frac{19}{25}$

.....어려움6

37. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택한다. 선택한 함수 f 가 $f(f(1)) = f(1)$ 을 만족시킬 때, 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3일 확률은?

- ① $\frac{127}{224}$ ② $\frac{129}{224}$ ③ $\frac{131}{224}$
 ④ $\frac{19}{32}$ ⑤ $\frac{135}{224}$

.....어려움6

38. 자연수 n ($n \geq 3$)에 대하여 집합 A 를
 $A = \{(x, y) | 1 \leq x \leq y \leq n, x \text{와 } y \text{는 자연수}\}$
라 하자. 집합 A 에서 임의로 선택된 한 개의 원소 (a, b) 에
대하여 b 가 3의 배수일 때, $a=b$ 일 확률이 $\frac{1}{9}$ 이 되도록
하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

확통

05 조건부 확률

02 조건부확률과 곱셈정리

01 종속인 사건의 곱셈정리1 (비복원추출)

.....쉬움2

39. 여행 도서 6권과 자기 계발 도서 3권이 꽂혀 있는
책장에서 세민이와 윤아가 차례로 책을 1권씩 임의로 꺼낼
때, 두 사람 모두 자기 계발 도서를 꺼낼 확률을 구하시오.
(단, 꺼낸 책은 다시 넣지 않는다.)

•••••쉬움2

40. 딸기 파이 3개와 오렌지 파이 5개가 들어 있는 상자에서 서진이와 지은이가 차례로 파이를 1개씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 오렌지 파이를 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 파이는 다시 넣지 않는다.)

•••••보통3

41. 3개의 불량품을 포함하여 15개의 제품이 들어 있는 상자에서 임의로 제품을 1개씩 2번 꺼낼 때, 첫 번째는 정상품, 두 번째는 불량품을 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 제품은 다시 넣지 않는다.)

••••보통3

42. 빨간색 볼펜 10자루, 노란색 볼펜 6자루가 들어 있는 상자에서 세민이와 재연이가 차례로 볼펜을 1자루씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 노란색 볼펜을 꺼낼 확률은?
(단, 꺼낸 볼펜은 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

••••보통4

43. 주머니에 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 들어 있다. A가 이 주머니에서 임의로 카드 2장을 동시에 꺼낸 후 B가 주머니 안에 남은 4장의 카드 중 임의로 카드 2장을 동시에 꺼낼 때, A가 꺼낸 카드에 적힌 두 수의 곱과 B가 꺼낸 카드에 적힌 두 수의 곱이 같을 확률은? (단, 꺼낸 카드는 주머니에 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{7}{30}$

보통4

44. 4개의 당첨 제비를 포함하여 20개의 제비가 들어 있는 상자에서 승민이와 희찬이가 차례로 제비를 1개씩 임의로 뽑는다고 한다. 한 번 뽑은 제비는 다시 넣지 않을 때, 승민이가 당첨 제비를 뽑을 확률과 희찬이가 당첨 제비를 뽑을 확률을 각각 구하시오.

보통3

45. 4개의 당첨 제비를 포함하여 16개의 제비가 들어 있는 상자에서 윤아, 주원의의 순서로 각각 제비를 1개씩 임의로 뽑을 때, 주원이가 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오.
(단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

보통4

46. 빨간 공 2개, 파란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 A , B 두 사람이 A, B 의 순서로 공을 1개씩 임의로 꺼낼 때, 먼저 빨간 공을 꺼낸 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 공을 꺼낼 때, A 가 이길 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

확통

05 조건부 확률

02 조건부 확률과 곱셈정리

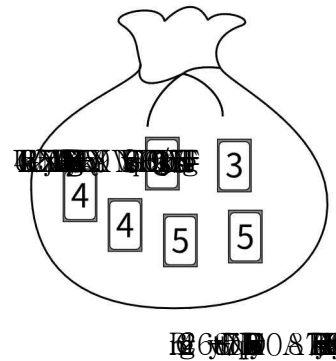
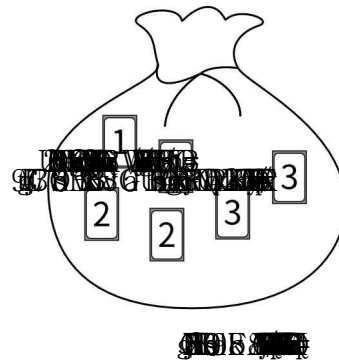
02 종속인 사건의 곱셈정리2 (상황별 확률의 변화)

어려움6

47. 주머니 A 는 숫자 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 이 적혀 있는 카드가 들어 있고, 주머니 B 는 숫자 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 이 적혀 있는 카드가 들어 있다. 두 주머니 A, B 의 동전을 동시에 던져 앞면이 나오는 동전의 개수가 2 인 주머니 A 의 카드를 동시에 꺼내고, 앞면이 나오는 동전의 개수가 3 인 주머니 B 의 카드를 임의로 1 장을 동시에 꺼낸다.

이 시행을 한 번 하여 주머니에서 꺼낸 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수일 확률은?

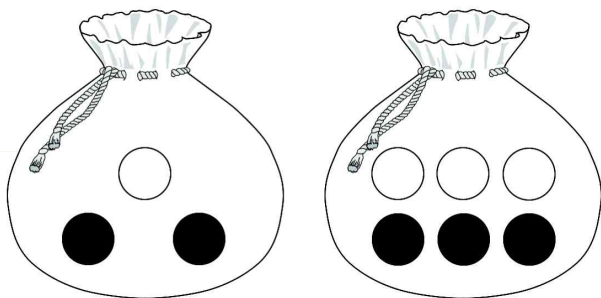
- ① $\frac{5}{24}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{31}{120}$ ④ $\frac{17}{60}$



●●●보통4

48. 주머니 A에는 흰 공 1개, 검은 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일 확률은?

- ① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{92}{105}$ ③ $\frac{94}{105}$
 ④ $\frac{32}{35}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



●●●어려움5

49. 주머니 A에는 흰 공 2개, 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 2개, 검은 공 2개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공의 색깔이 서로 다를 확률은?

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{22}{45}$
 ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{26}{45}$

보통4

어려움5

50. 주머니 A에는 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 1, 2, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 한 개의 주사위를 이용하여 다음의 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 두 번 꺼내어 공에 적힌 수를 확인하고, 나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 임의로 1개의 공을 두 번 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한다. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

이 시행을 한 번 한 후 첫 번째 꺼낸 공과 두 번째 꺼낸 공에 적힌 수를 각각 십의 자리의 수, 일의 자리의 수로 하여 얻은 두 자리의 수가 20보다 클 확률은?

- ① $\frac{7}{20}$ ② $\frac{23}{60}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{9}{20}$ ⑤ $\frac{29}{60}$

51. 상자 A와 상자 B에 각각 6개의 공이 들어 있다. 동전 1개를 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 상자 A에서 공 1개를 꺼내어 상자 B에 넣고, 뒷면이 나오면 상자 B에서 공 1개를 꺼내어 상자 A에 넣는다.

위의 시행을 6번 반복할 때, 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 6번째 시행 후 처음으로 8이 될 확률은?

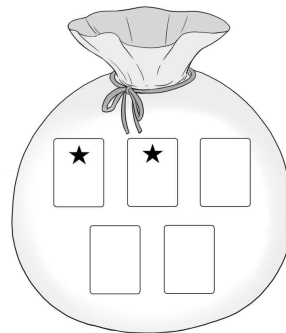
- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{3}{64}$ ③ $\frac{5}{64}$
 ④ $\frac{7}{64}$ ⑤ $\frac{9}{64}$

.....어려움5

52. 봉투와 카드를 이용하여 게임을 하려고 한다. A 봉투에는 빨간 카드 5장과 노란 카드 3장이 들어 있고, B 봉투는 비어 있다. A 봉투에서 임의로 카드 2장을 동시에 꺼내어 빨간 카드가 1장이라도 나오면 꺼낸 카드 2장을 B 봉투에 넣고 게임이 끝난다. 빨간 카드가 1장도 나오지 않으면 꺼낸 카드 2장을 B 봉투에 넣은 후 A 봉투에서 다시 카드 2장을 더 꺼내어 B 봉투에 넣고 게임이 끝난다. 게임이 끝난 후 B 봉투에 빨간 카드가 1장 들어 있을 확률을 구하시오.

.....어려움6

53. 그림과 같이 주머니에 ★ 모양의 스티커가 각각 1개씩 붙어 있는 카드 2장과 스티커가 붙어 있지 않은 카드 3장이 들어 있다.



이 주머니를 사용하여 다음의 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸 다음, 꺼낸 카드에 ★ 모양의 스티커를 각각 1개씩 붙인 후 다시 주머니에 넣는다.

위의 시행을 2번 반복한 뒤 주머니 속에 ★ 모양의 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 들어 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

확통

05 조건부 확률

02 조건부확률과 곱셈정리

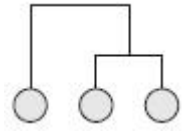
03 종속인 사건의 곱셈정리2 (확률조건)

....보통4

54. 어느 음식점에서 하루의 매출 목표액을 달성할 확률은 그날 비가 오는 경우 0.9, 비가 오지 않는 경우 0.3이라고 한다. 오늘 비가 올 확률이 0.6일 때, 이 음식점에서 오늘 하루의 매출 목표액을 달성할 확률을 구하시오.

....어려움5

55. 탁구 시합에서 A가 B를 이길 확률은 $\frac{1}{3}$, B가 C를 이길 확률은 $\frac{2}{5}$, C가 A를 이길 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다. 다음 대진표와 같이



승자 진출전 방식으로 탁구 시합을 할 때, C가 우승할 확률을 구하시오. (단, A, B, C가 각각 대진표의 세 자리에 배정될 확률은 같고, 비기는 경우는 없다.)

확통

05 조건부 확률

02 조건부확률과 곱셈정리

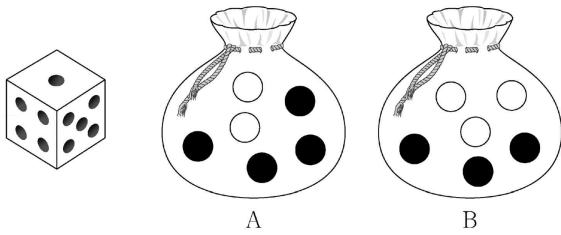
04 곱셈정리와 조건부확률1 (종속적 선후시행)

.....어려움5

56. 주머니 A에는 흰 공 2개, 검은 공 4개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 5 이상이면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 4이하이면 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.

이 시행을 한 번 하여 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 색일 때, 나온 눈의 수가 5 이상일 확률은?



- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{2}{7}$
 ④ $\frac{5}{14}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

.....어려움6

57. 주머니에 빨간 공 3개, 파란 공 3개, 노란 공 2개가 들어 있다. 학생 A가 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸 후 학생 B가 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 주머니에 세 가지 색깔의 공이 각각 한 개 이상 남아 있을 때, 학생 B가 꺼낸 공의 색깔이 서로 같을 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

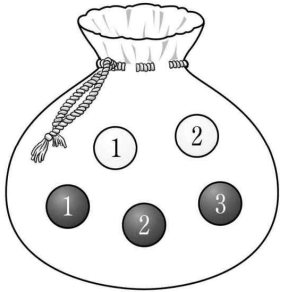
- ① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{7}{45}$ ③ $\frac{8}{45}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

.....어려움6

58. 주머니에 숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 흰 공 2개와 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 공 중 임의로 1개의 공을 주머니에 다시 넣고, 꺼낸 공이 서로 다른 색이면 꺼낸 공을 주머니에 다시 넣지 않는다.

이 시행을 한 번 한 후 주머니에 들어 있는 모든 공에 적힌 수의 합이 3의 배수일 때, 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 서로 다른 색일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



.....어려움6

59. 탁자 위에 놓인 4개의 동전에 대하여 다음 시행을 한다.

4개의 동전 중 임의로 한 개의 동전을 택하여 한 번 뒤집는다.

처음에 3개의 동전은 앞면이 보이도록, 1개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 위의 시행을 5번 반복한 후 4개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 때, 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $\frac{17}{32}$ ② $\frac{35}{64}$ ③ $\frac{9}{16}$
 ④ $\frac{37}{64}$ ⑤ $\frac{19}{32}$



앞면



앞면



앞면



뒷면

••••보통4

60. 한 개의 주사위를 3번 던져서 n ($1 \leq n \leq 3$)번째 나오는 눈의 수를 a_n 이라 하고, 수열 $\{b_n\}$ 을

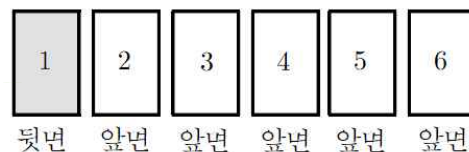
$$b_n = \begin{cases} a_n & (1 \leq a_n \leq 3) \\ a_n - 3 & (4 \leq a_n \leq 6) \end{cases}$$

이라 하자. $b_1 \times b_2 \times b_3$ 의 값이 6의 배수일 때, $a_1 = a_2$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{24}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{5}{24}$

••••어려움6

61. 흰색 바탕의 앞면과 회색 바탕의 뒷면에 같은 숫자가 하나씩 적힌 카드 6장이 있다. 각 카드의 양면에는 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있고 다음과 같이 숫자 1이 적혀 있는 카드는 뒷면이 보이도록, 숫자 2, 3, 4, 5, 6이 적혀 있는 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음의 시행을 한다.

한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수의 배수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이는 카드의 개수가 4일 때, 2의 눈이 적어도 한 번 나올 확률은?

- ① $\frac{7}{24}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{11}{24}$

보통4

62. A 상자에는 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있고, B 상자에는 흰 공 4개, 검은 공 2개가 들어 있다. 두 상자 중에서 임의로 1상자를 택하여 공 2개를 동시에 꺼냈더니 모두 흰 공이었을 때, 공 2개가 B 상자에서 나왔을 확률을 구하시오.

확통

05 조건부 확률

02 조건부확률과 곱셈정리

06 곱셈정리와 조건부확률3 (확률조건)

보통4

63. 세원이가 인터넷으로 어느 맛집에 대한 후기를 검색하면 60%는 여자가 작성한 후기라고 한다. 이때 여자가 후기를 작성하였을 때 단어 ‘제공’이 포함될 확률은 0.6이고, 남자가 후기를 작성하였을 때 ‘제공’이 포함될 확률은 0.5라고 한다. 세원이가 ‘제공’이 포함된 후기를 찾았을 때, 이 후기가 여자가 작성한 후기일 확률을 구하시오.

보통4

64. 어떤 회사의 제품은 해외 공장과 국내 공장에서 각각 전체 제품의 80%, 20%가 생산되고, 두 공장에서 생산된 제품의 불량률은 각각 4%, 1%라고 한다. 이 회사의 제품 중에서 임의로 1개를 택하였더니 불량품이었을 때, 그 제품이 해외 공장에서 생산된 제품일 확률을 구하시오.

보통4

65. 우리나라 아동 중에서 7%가 주의력 결핍 과잉 행동 장애(ADHD)가 있다고 한다. 전문가가 ADHD가 있는 아동을 ‘있음’으로 정확하게 진단할 확률이 0.8이고, ADHD가 없는 아동을 ‘없음’으로 정확하게 진단할 확률이 0.7이라고 하자. 어느 아동이 ADHD가 있는지 알아보기 위해 전문가에게 검사를 받을 때, 다음을 구하시오.

(1) 그 아동이 ADHD가 있고, 전문가가 정확하게 진단할 확률

(2) 그 아동이 ADHD가 없고, 전문가가 정확하게 진단할 확률

(3) 전문가가 그 아동을 정확하게 진단할 확률

[참고 자료: 썬우썬원 외, “한방으로 치유하는 ADHD”]

보통4

66. 어느 보석 감정 회사에 감정 의뢰가 들어오는 보석의 80%는 진품이고 20%는 가품이라고 한다. 이 회사의 보석 감별사가 진품을 가품으로 잘못 감별할 확률이 0.02, 가품을 진품으로 잘못 감별할 확률이 0.03이라고 할 때, 이 감별사가 진품으로 감별한 보석이 실제로는 가품일 확률을 구하시오.

보통4

67. 어느 병원에 독감 증상으로 찾아오는 1000명의 환자 중에서 1명이 실제로 독감 환자이고, 이 병원에서 독감 감염 여부를 판정하는 검사의 정확도는 90%라고 한다. 독감 증상으로 이 병원에 찾아온 1000명의 환자의 감염 여부를 판정할 때, 검사 결과가 독감인 환자가 실제로 독감 환자일 확률을 구하시오.

5. 조건부 확률(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] ⑤

2. [정답] ③

3. [정답] ③

4. [정답] ②

5. [정답] ④

6. [정답] $\frac{2}{3}$

7. [정답] ①

8. [정답] 상윤: $\frac{8}{25}$, 세민: $\frac{3}{10}$

9. [정답] $\frac{2}{3}$

10. [정답] $\frac{37}{140}$

11. [정답] ①

12. [정답] ①

13. [정답] $\frac{3}{4}$

14. [정답] 10명

15. [정답] ③

16. [정답] ②

17. [정답] ②

18. [정답] $\frac{1}{3}$

19. [정답] ④

20. [정답] 50

21. [정답] (1) $\frac{1}{3}$ (2) $\frac{5}{11}$

22. [정답] 9

23. [정답] 46

24. [정답] ③

25. [정답] 43

26. [정답] ③

27. [정답] ⑤

28. [정답] ②

29. [정답] ⑤

30. [정답] 25

31. [정답] ③

32. [정답] ②

33. [정답] $\frac{4}{7}, \frac{1}{2}$

34. [정답] ①

35. [정답] ②

36. [정답] ④

37. [정답] ②

38. [정답] 48

39. [정답] $\frac{1}{12}$

40. [정답] $\frac{5}{14}$

41. [정답] $\frac{6}{35}$

42. [정답] ②

43. [정답] ②

44. [정답] $\frac{1}{5}, \frac{1}{5}$

45. [정답] $\frac{1}{4}$

46. [정답] $\frac{3}{5}$

47. [정답] ⑤

48. [정답] ④

49. [정답] ⑤

50. [정답] ⑤

51. [정답] ③

52. [정답] $\frac{4}{7}$

53. [정답] 131

54. [정답] 0.66

55. [정답] $\frac{7}{18}$

56. [정답] ①

57. [정답] ④

58. [정답] 5

59. [정답] ①

60. [정답] ②

61. [정답] ①

62. [정답] $\frac{14}{19}$

63. [정답] $\frac{9}{14}$

64. [정답] $\frac{16}{17}$

65. [정답] (1) 0.056 (2) 0.651 (3) 0.707

66. [정답] $\frac{3}{395}$

67. [정답] $\frac{1}{112}$

5. 조건부 확률(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) + P(B) - P(A \cup B) \\ &= \frac{2}{5} + \frac{4}{5} - \frac{9}{10} \\ &= \frac{3}{10} \end{aligned}$$

$$\therefore P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4}$$

2) [정답] ③

[해설]

$$P(A|B) = P(B|A) \text{에서 } \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

따라서 $P(A) = P(B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{에서}$$

$$1 = 2P(A) - \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } P(A) = \frac{5}{8}$$

3) [정답] ③

[해설]

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) = \frac{1}{2}$$

$$\text{에서 } P(A \cap B) = \frac{1}{5} \text{ 이므로 } P(B) = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{7}{10} \end{aligned}$$

4) [정답] ②

[해설]

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{6} \text{ 이므로}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{\frac{1}{6}} = 6 \times P(A \cap B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{\frac{1}{3}} = 3 \times P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = P(B|A) + \frac{1}{4} \text{ 에서}$$

$$6 \times P(A \cap B) = 3 \times P(A \cap B) + \frac{1}{4}$$

$$\text{즉, } 3 \times P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ 이므로}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{12}$$

5) [정답] ④

[해설]

$$P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \text{ 이므로}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{2}{5} + \frac{7}{10} - \frac{1}{5} = \frac{9}{10}$$

$$\text{한편, } P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c)$$

따라서

$$\begin{aligned} P(A^c|B^c) &= \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

6) [정답] $\frac{2}{3}$

[해설]

$$P(A^c|B^c) = \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{2}{3}$$

7) [정답] ①

[해설]

학생 200명 중에서 임의로 선택한 1명이 생태연구를 선택한 학생인 사건을 A , 여학생인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

$$P(A) = \frac{110}{200} = \frac{11}{20},$$

$$P(A \cap B) = \frac{50}{200} = \frac{1}{4}$$

이므로

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{11}{20}} = \frac{5}{11}$$

8) [정답] 상윤: $\frac{8}{25}$, 세민: $\frac{3}{10}$

[해설]

전체 조사 대상자의 집합을 S , 고등학생을 택하는 사건을 A , 스마트폰 과의존 위험군인 학생을 택하는 사건을 B 라고 하면 전체 조사 대상자 중에서 한 명을 택할 때, 그 학생이 스마트폰 과의존 위험군인 학생일 확률은

$$\frac{n(B)}{n(S)} = \frac{32}{100} = \frac{8}{25}$$

이다.

그런데 고등학생 중에서 한 명을 택한다는 조건 아래에서 그 학생이 스마트폰 과의존 위험군인 학생일 확률은

$$\frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{15}{50} = \frac{3}{10}$$

이다.

따라서 [상윤] $\frac{8}{25}$ [세민] $\frac{3}{10}$

9) [정답] $\frac{2}{3}$

[해설]

10) [정답] $\frac{37}{140}$

[해설]

11) [정답] ①

[해설]

이 조사에 참여한 학생 중에서 임의로 선택한 한 학생이 A사의 디지털 기기를 선호하는 사건을 A , 남학생인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이때

$$P(A) = \frac{80}{160} = \frac{1}{2}$$

이고, 사건 $A \cap B$ 는 선택한 한 학생이 A사의 디지털 기기를 선호하는 남학생인 사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{20}{160} = \frac{1}{8}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$

12) [정답] ①

[해설]

임의로 택한 1명이 남자인 사건을 A , 40세 이상인 사건을 B , 20대인 사건을 C 라고 하자.

40세 이상이 차지하는 비율이 12%이므로 그 수는

$$300 \times 0.012 = 36$$

즉, $(60 - a) + b = 36$ 이므로 $a - b = 24$ ①

또 $P(C|A) = P(B|A^C)$ 이므로

$$\frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{P(A^C \cap B)}{P(A^C)}, \quad \frac{\frac{a}{300}}{\frac{200}{300}} = \frac{\frac{b}{300}}{1 - \frac{200}{300}}$$

즉, $a = 2b$ ②

①, ②에서 $a = 48, b = 24$

따라서 $a + b = 72$ 이므로 ①이다.

13) [정답] $\frac{3}{4}$

[해설]

14) [정답] 10명

[해설]

임의로 뽑은 1명이 1학년인 사건을 A , 남학생인 사건을 B , 상담을 받은 1학년 학생을 x 명이라고 하면 (단위 : 명)

	1학년	2학년	합계
남학생	$0.4x$	$0.3(30 - x)$	$0.1x + 9$
여학생	$0.6x$	$0.7(30 - x)$	$-0.1x + 21$
합계	x	$30 - x$	30

$$P(B) = \frac{0.1x + 9}{30}, P(A \cap B) = \frac{0.4x}{30} \text{이므로}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{0.4x}{30}}{\frac{0.1x + 9}{30}} = \frac{2}{5}$$

따라서 $x = 10$ 이므로 1학년 학생은 10명이다.

15) [정답] ③

[해설]

이 동아리에 속한 $(n+7)$ 명의 학생 중 임의로 택한 2명의 학생이 같은 학년의 학생인 사건을 A , 2명이 모두 2학년 학생인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

$$P(A) = \frac{{}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_nC_2}{n+7C_2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{{}_4C_2}{n+7C_2}$$

이므로

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{{}_4C_2}{\frac{{}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_nC_2}{n+7C_2}} \\ &= \frac{{}_4C_2}{{}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_nC_2} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{{}_4C_2}{{}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_nC_2} = \frac{1}{4} \text{ 에서}$$

$$4 \times {}_4C_2 = {}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_nC_2, \quad 24 = 3 + 6 + {}_nC_2, \quad {}_nC_2 = 15$$

$$\frac{n(n-1)}{2} = 15$$

$$n^2 - n - 30 = 0, \quad (n-6)(n+5) = 0$$

n 은 자연수이므로 $n=6$

16) [정답] ②

[해설]

15 이하의 자연수 중 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13이므로

$$n(A) = 6$$

이 시행에서 표본공간을 S 라 하면

$$\begin{aligned} P(B_n|A) &= \frac{P(A \cap B_n)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{n(A \cap B_n)}{n(S)}}{\frac{n(A)}{n(S)}} \\ &= \frac{n(A \cap B_n)}{n(A)} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{n(A \cap B_n)}{n(A)} = \frac{2}{3} \text{ 에서 } n(A \cap B_n) = 4$$

n 이하의 자연수 중 소수의 개수가 4이기 위한 n 의 값은 7,

8, 9, 10이므로 그 합은

$$7+8+9+10=34$$

17) [정답] ②

[해설]

축구를 선택한 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이므로 축구를 선택한

남학생의 수는 40명이다.

학생이 야구를 선택하는 사건을 A , 여학생인 사건을 B 라 하고 학생들이 선택한 결과를 표로 나타내면 아래와 같다.

성별 종목 \	여학생 (B)	남학생 (B^c)	계
야구(A)	10	20	30
축구(A^c)	30	40	70
계	40	60	100

$$\text{구하는 확률은 } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

18) [정답] $\frac{1}{3}$

[해설]

짝수의 눈이 나오는 사건을 A , 소수의 눈이 나오는 사건을 B 라고 하면

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad A^c = \{2, 3, 5\}, \quad A \cap B = \{2\}$$

$$\text{이므로 } P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

따라서 구하는 확률은 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률이므로

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

19) [정답] ④

[해설]

한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수가 차례로 a, b 이므로 $a > b$ 인 사건을 A , $|a-b|=2$ 인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 경우의 수는

$$6 \times 6 = 36$$

$a > b$ 인 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(2, 1),$

$(3, 1), (3, 2),$

$(4, 1), (4, 2), (4, 3),$

$(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4),$

$(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5)$

$$\text{이므로 } P(A) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

$a > b$ 이고 $|a-b|=2$ 인 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는
 $(3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4)$

$$\text{이므로 } P(A \cap B) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{5}{12}} = \frac{4}{15}$$

20) [정답] 50

[해설]

갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 을이 꺼낸 카드에 적힌 수보다
 큰 사건을 E , 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 을과 병이 꺼낸
 카드에 적힌 수의 합보다 큰 사건을 F 라 하면 구하는
 확률은

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} \text{이다.}$$

갑, 을, 병이 한 장씩 카드를 꺼내는 경우의 수는

$$6 \times 3 \times 3 = 54$$

갑, 을, 병이 꺼낸 카드에 적힌 수를 각각 a, b, c 라 하면

$a \leq b$ 인 경우를 순서쌍 (a, b) 로 나타내면

$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)$

의 6가지이므로

$$P(E) = 1 - \frac{6 \times 3}{54} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

한편, $a > b+c$ 인 경우는

$a=3, b=1$ 일 때 $c=1$

$a=4, b=1$ 일 때 $c=1, 2$

$a=4, b=2$ 일 때 $c=1$

$a=5, b=1$ 일 때 $c=1, 2, 3$

$a=5, b=2$ 일 때 $c=1, 2$

$a=5, b=3$ 일 때 $c=1$

$a=6, b=1$ 일 때 $c=1, 2, 3$

$a=6, b=2$ 일 때 $c=1, 2, 3$

$a=6, b=3$ 일 때 $c=1, 2$

의 18가지 이므로

$$P(F \cap E) = \frac{18}{54} = \frac{1}{3}$$

따라서

$$k = P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} \text{ 이므로}$$

$$100k = 100 \times \frac{1}{2} = 50$$

$$21) [\text{정답}] (1) \frac{1}{3} (2) \frac{5}{11}$$

[해설]

(1) 서로 공격하지 않는 종류끼리 함께 3개의 어항에 넣는
 경우는

$(ACE, BD), (A, CE, BD), (AC, E, BD), (AC, BE, D),$
 $(ACE, B, D), (AE, C, BD)$

이므로 A, C, E를 1개의 어항에 함께 넣을 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(2) 서로 공격하지 않는 종류끼리 함께 4개의 어항에 넣는
 경우는 3개의 어항에 넣는 경우와

$(A, B, CE, D), (A, BD, C, E), (A, BE, C, D),$
 $(AC, B, D, E), (AE, B, C, D)$

이므로 B, D를 1개의 어항에 함께 넣을 확률은 $\frac{5}{11}$

22) [정답] 9

[해설]

$b-a \geq 5$ 인 사건을 E , $c-a \geq 10$ 인 사건을 F 라 하면 구하는
 확률은

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} \text{이다.}$$

모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_{12}C_3 = 220$$

이때 $b-a \geq 5$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는

$(1, 6), (1, 7), (1, 8), \dots, (1, 11)$

$(2, 7), (2, 8), \dots, (2, 11)$

$\vdots$

$(6, 11)$

$a=1$ 일 때 c 의 개수는 $6+5+4+3+2+1=21$

$a=2$ 일 때 c 의 개수는 $5+4+3+2+1=15$

$a=3$ 일 때 c 의 개수는 $4+3+2+1=10$

$a=4$ 일 때 c 의 개수는 $3+2+1=6$

$a=5$ 일 때 c 의 개수는 $2+1=3$

$a=6$ 일 때 c 의 개수는 1

이므로 $b-a \geq 5$ 를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의

개수는

$$21+15+10+6+3+1=56$$

$$\text{즉, } P(E) = \frac{56}{220} = \frac{14}{55}$$

한편, $b-a \geq 5$ 이고 $c-a \geq 10$ 인 경우는

$a=1, c=11$ 일 때

$b=6, 7, 8, 9, 10$

$a=1, c=12$ 일 때

$b=6, 7, 8, 9, 10, 11$

$a=2, c=12$ 일 때

$b=7, 8, 9, 10, 11$

이므로 $b-a \geq 5$ 이고 $c-a \geq 10$ 인 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $5+6+5=16$

$$\text{즉, } P(E \cap F) = \frac{16}{220} = \frac{4}{55}$$

따라서

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)}$$

$$= \frac{\frac{4}{55}}{\frac{14}{55}}$$

$$= \frac{2}{7}$$

즉, $p=7, q=20$ 이므로 $p+q=7+2=9$

23) [정답] 46

[해설]

꺼낸 공에 적힌 수가 같은 것이 있는 사건을 A 라 하고, 검은 공이 2개인 사건을 B 라 하자.

(i) $P(A \cap B)$ 인 경우

즉, 꺼낸 공에 같은 수가 적힌 공이 있으면서 검은 색 공에 2개 있는 경우의 확률이므로
8개의 공 중에서 4개를 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_4 = \frac{8!}{4!4!} = 70$$

① (3, 3)이 나오는 경우 ${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$ (가지)

② (4, 4)가 나오는 경우 ${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$ (가지)

③ (3, 3), (4, 4)가 나오는 경우 1가지

$$\therefore P(A \cap B) = \frac{9+9-1}{70} = \frac{17}{70} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(ii) $P(A \cap B^c)$ 인 경우

즉, 꺼낸 공에 같은 수가 적힌 공이 있으면서 검은 색 공에 2개 있지 않는 경우의 확률이므로
8개의 공 중에서 4개를 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_4 = \frac{8!}{4!4!} = 70$$

① (3, 3)이 나오는 경우

검은색이 3개인 경우 ${}_3C_2 = 3$ (가지)

흰색이 3개인 경우 ${}_3C_2 = 3$ (가지)

② (4, 4)가 나오는 경우

검은색이 3개인 경우 ${}_3C_2 = 3$ (가지)

흰색이 3개인 경우 ${}_3C_2 = 3$ (가지)

$$\therefore P(A \cap B^c) = \frac{6+6}{70} = \frac{12}{70} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

$$= \frac{17}{70} + \frac{12}{70} \quad (\because \textcircled{7}, \textcircled{8})$$

$$= \frac{29}{70}$$

$$\therefore P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{17}{70}}{\frac{29}{70}} = \frac{17}{29}$$

따라서 $p=29, q=17$ 이므로 $p+q=46$

24) [정답] ③

[해설]

공이 짝수인 경우는 3개 중에서 적어도 하나는 짝수이므로 ${}_{10}C_3 - {}_5C_3 = 120 - 10 = 110$ 가지,

3으로 나눈 나머지에 따라 분류하면

$$A = \{1, 4, 7, 10\}, B = \{2, 5, 8\}, C = \{3, 6, 9\}$$

공이 짝수이고 합이 3의 배수이려면

$$\text{집합 } A \text{에서 3개} \rightarrow {}_4C_3 = 4$$

$$\text{집합 } B \text{에서 3개} \rightarrow {}_3C_3 = 1$$

$$\text{집합 } C \text{에서 3개} \rightarrow {}_3C_3 = 1$$

집합 A, B, C 에서 각각 1개인 경우는

$$4 \times 3 \times 3 - 2 \times 1 \times 2 = 32$$

$$\therefore \frac{4+1+1+32}{110} = \frac{38}{110} = \frac{19}{55}$$

25) [정답] 43

[해설]

$2m \geq n$ 인 사건을 A , 흰 공의 개수가 2인 사건을 B 라 하자.

(i) $m=1, n=2$ 일 확률

$$\frac{{}_3C_1 \times {}_4C_2}{{}_7C_3} = \frac{18}{35}$$

(ii) $m=2, n=1$ 일 확률

$$\frac{{}_3C_2 \times {}_4C_1}{{}_7C_3} = \frac{12}{35}$$

(iii) $m=3, n=0$ 일 확률

$$\frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = \frac{1}{35}$$

$$\text{따라서 } P(A) = \frac{18}{35} + \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = \frac{31}{35}$$

$$\text{또한, } P(A \cap B) = \frac{12}{35} \text{ 이므로 } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{12}{35}}{\frac{31}{35}} = \frac{12}{31}$$

$$\text{즉, } p=31, q=12 \text{ 이므로 } p+q=43$$

26) [정답] ③

[해설]

주머니에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 2개,

$$\text{검은 공이 1개일 확률은 } \frac{{}_4C_2 \times {}_4C_1}{{}_8C_3} = \frac{24}{56}$$

검은 공에 적힌 수가 흰 공 2개에 적힌 수의 합보다 큰 경우는 다음 표와 같다.

흰 공에 적힌 두 수	검은 공에 적힌 수
1, 2	5 또는 7 또는 9
1, 3	5 또는 7 또는 9
1, 4	7 또는 9
2, 3	7 또는 9
2, 4	7 또는 9
3, 4	9

따라서 검은 공에 적힌 수가 흰 공 2개에 적힌 두 수의

$$\text{합보다 클 확률은 } \frac{3+3+2+2+2+1}{{}_8C_3} = \frac{13}{56}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{\frac{13}{56}}{\frac{24}{56}} = \frac{13}{24}$$

27) [정답] ⑤

[해설]

모든 경우의 수는 ${}_8C_3 = 56$ 이다.

$a+b+c$ 가 짝수인 사건을 A , a 가 홀수인 사건을 B 라 하면 사건 A 는 세 수 a, b, c 가 모두 짝수이거나 하나만 짝수인 사건이다.

세 수 a, b, c 가 모두 짝수인 경우의 수는 ${}_4C_3 = 4$, 하나만 짝수인 경우의 수는 ${}_4C_1 \times {}_4C_2 = 24$ 이므로

$$P(A) = \frac{4+24}{56} = \frac{1}{2}$$

사건 $A \cap B$ 는 $a+b+c$ 가 짝수이면서 a 가 1, 3, 5 중 하나인 사건이다. $a=1$ 인 경우의 수는 ${}_3C_1 \times {}_4C_1 = 12$, $a=3$ 인

경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_3C_1 = 6$, $a=5$ 인 경우의 수는

$${}_1C_1 \times {}_2C_1 = 2 \text{ 이므로 } P(A \cap B) = \frac{12+6+2}{56} = \frac{5}{14}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{5}{14}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{7}$$

28) [정답] ②

[해설]

$a \times b + c + d$ 가 홀수인 사건을 A ,

두 수 a, b 가 모두 홀수인 사건을 B 라 하자.

$a \times b + c + d$ 가 홀수인 경우는 $a \times b$ 가 홀수이고 $c+d$ 가

짝수인 경우 또는 $a \times b$ 가 짝수이고 $c+d$ 가 홀수인 경우이다.

(i) $a \times b$ 가 홀수이고 $c+d$ 가 짝수인 경우

순서쌍 (a, b, c, d) 는 (홀수, 홀수, 홀수, 홀수) 또는

(홀수, 홀수, 짝수, 짝수)이므로

(홀수, 홀수, 홀수, 홀수)일 확률은

$$\frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \times \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{5}{126}$$

(홀수, 홀수, 짝수, 짝수)일 확률은

$$\frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{63} \quad a \times b \text{가 홀수이고 } c+d \text{가 짝수일}$$

$$\text{확률은 } \frac{5}{126} + \frac{5}{63} = \frac{5}{42}$$

(ii) $a \times b$ 가 짝수이고 $c+d$ 가 홀수인 경우

순서쌍 (a, b, c, d) 는

(홀수, 짝수, 홀수, 짝수) 또는 (홀수, 짝수, 짝수, 홀수)

또는 (짝수, 홀수, 홀수, 짝수) 또는 (짝수, 홀수, 짝수,

홀수) 또는 (짝수, 짝수, 홀수, 짝수) 또는 (짝수, 짝수,

짝수, 홀수)이므로 (홀수, 짝수, 홀수, 짝수)일 확률은

$$\frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{63}$$

$$\text{(홀수, 짝수, 짝수, 홀수)일 확률은 } \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} \times \frac{3}{7} \times \frac{4}{6} = \frac{5}{63}$$

$$\text{(짝수, 홀수, 홀수, 짝수)일 확률은 } \frac{4}{9} \times \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{5}{63}$$

$$\text{(짝수, 홀수, 짝수, 홀수)일 확률은 } \frac{4}{9} \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} \times \frac{4}{6} = \frac{5}{63}$$

(짝수, 짝수, 홀수, 짝수)일 확률은

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{5}{126}$$

(짝수, 짝수, 짝수, 홀수)일 확률은

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{126}$$

$a \times b$ 가 짝수이고 $c+d$ 가 홀수일 확률은

$$\frac{5}{63} \times 4 + \frac{5}{126} \times 2 = \frac{20}{63} + \frac{5}{63} = \frac{25}{63}$$

(i), (ii)에 의하여

$$P(A) = \frac{5}{42} + \frac{25}{63} = \frac{65}{126}$$

$a \times b + c + d$ 가 홀수이고, 두 수 a, b 가 모두 홀수일 확률은 (i)에 의하여

$$P(A \cap B) = \frac{5}{42}$$

$$\text{따라서 } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{5}{42}}{\frac{65}{126}} = \frac{3}{13}$$

[다른 풀이]

$a \times b + c + d$ 가 홀수인 사건을 A , 두 수 a, b 가 모두 홀수인 사건을 B 라 하자. 네 수 a, b, c, d 가 모두 짝수이면 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 네 수 a, b, c, d 중 홀수의 개수는 1 이상이다.

(i) 홀수의 개수가 1인 경우

순서쌍 (a, b, c, d) 는

(짝수, 짝수, 홀수, 짝수) 또는

(짝수, 짝수, 짝수, 홀수)이므로

$$2 \times \frac{{}_5P_1 \times {}_4P_3}{{}_9P_4} = \frac{5}{63}$$

(ii) 홀수의 개수가 2인 경우

순서쌍 (a, b, c, d) 는

(홀수, 홀수, 짝수, 짝수) 또는 (홀수, 짝수, 홀수, 짝수)

또는 (홀수, 짝수, 짝수, 홀수) 또는 (짝수, 홀수, 홀수,

짝수) 또는 (짝수, 홀수, 짝수, 홀수)이므로

$$5 \times \frac{{}_5P_2 \times {}_4P_2}{{}_9P_4} = \frac{25}{63}$$

(iii) 홀수의 개수가 3인 경우 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) 홀수의 개수가 4인 경우 순서쌍

$$(a, b, c, d) \text{는 (홀수, 홀수, 홀수, 홀수)이므로 } \frac{{}_5P_4}{{}_9P_4} = \frac{5}{126}$$

(i)~(iv)에 의하여

$$P(A) = \frac{5}{63} + \frac{25}{63} + \frac{5}{126} = \frac{65}{126}$$

$a \times b + c + d$ 가 홀수이고, 두 수 a, b 가 모두 홀수인 경우는 순서쌍 (a, b, c, d) 가 (홀수, 홀수, 짝수, 짝수) 또는 (홀수, 홀수, 홀수, 홀수)이므로

(ii), (iv)에 의하여

$$P(A \cap B) = \frac{5}{63} + \frac{5}{126} = \frac{5}{42}$$

$$\text{따라서 } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{5}{42}}{\frac{65}{126}} = \frac{3}{13}$$

29) [정답] ⑤

[해설]

집합 A 의 원소 중 임의로 하나를 택할 때,

이 원소가 b , b 를 포함한 문자열인 사건을 M ,

이 원소가 같은 문자끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열된 문자열인 사건을 N 이라 하면 구하는 확률은 $P(N|M)$ 이다.

$$\text{이때 } P(N|M) = \frac{n(M \cap N)}{n(M)} \text{ 이므로}$$

$n(M), n(M \cap N)$ 을 구하면 다음과 같다.

(i) b, b, a, a, a 를 택한 경우

이 다섯 개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2! \times 3!} = 10$$

이때 같은 문자끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는 $ababa$ 의 1이다.

(ii) b, b, a, a, c 를 택한 경우

이 다섯 개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$$

이때 같은 문자끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우는 다음과 같다.

• a, a, c 가 이 순서대로 나열된 경우

$$\vee a \vee a \vee c \vee$$

a 와 a 사이의 $\vee b$ 를 배치하고, 나머지 3개의 $\vee$ 중 하나에 b 를 배치하면 되므로 이 경우의 수는 3

• a, c, a 가 이 순서대로 나열된 경우

$$\vee a \vee c \vee a \vee$$

4개의 $\vee$ 중 2개에 b 를 배치하면 되므로

이 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$

• c, a, a 가 이 순서대로 나열된 경우

$$\vee c \vee a \vee a \vee$$

a 와 a 사이의 $\vee$ 에 b 를 배치하고, 나머지 3개의

$\vee$ 중 하나에 b 를 배치하면 되므로 이 경우의 수는 3

그러므로 같은 문자끼리는 서로 이웃하지 않도록

나열하는 경우의 수는 $3 + 6 + 3 = 12$

(iii) b, b, a, c, c 를 택한 경우

이 다섯 개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{2! \times 2!} = 30$$

이때 같은 문자끼리는 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는 (ii)에서와 마찬가지로 12

(i), (ii), (iii)에서

$$n(M) = 10 + 30 + 30 = 70,$$

$$n(M \cap N) = 1 + 12 + 12 = 25$$

따라서 구하는 확률은

$$P(N|M) = \frac{n(M \cap N)}{n(M)} = \frac{25}{70} = \frac{5}{14}$$

30) [정답] 25

[해설]

두 수의 곱이 모든 양의 약수의 개수가 3 이하인 사건을 X ,
두 수의 합이 짝수인 사건을 Y 라 하자.

사건 X 를 만족시키는 경우는 두 수 중 하나가 1이거나 두
수가 같은 소수일 때이다.

(i) 두 수 중 하나가 1일 때

$$\frac{{}_1C_1 \times {}_{14}C_1}{{}_{15}C_2} = \frac{2}{15}$$

(ii) 두 수가 같은 소수일 때

(1) 두 수가 2일 때

$$\frac{{}_2C_2}{{}_{15}C_2} = \frac{1}{105}$$

(2) 두 수가 3일 때

$$\frac{{}_3C_2}{{}_{15}C_2} = \frac{1}{35}$$

(3) 두 수가 5일 때

$$\frac{{}_5C_2}{{}_{15}C_2} = \frac{2}{21}$$

(i), (ii)에 의하여 $P(X) = \frac{4}{15}$

두 사건 X 와 Y 를 동시에 만족시키는 경우는

(i)에서 두 수가 1, 3이거나 두 수가 1, 5인 경우 또는

(ii)인 경우이므로

$$\begin{aligned} P(X \cap Y) &= \frac{{}_1C_1 \times {}_3C_1 + {}_1C_1 \times {}_5C_1 + {}_2C_2 + {}_3C_2 + {}_5C_2}{{}_{15}C_2} \\ &= \frac{22}{105} \end{aligned}$$

$$P(Y|X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{11}{14}$$

따라서 $p+q=25$

31) [정답] ③

[해설]

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 6의 눈이 한 번도 나오지
않는 사건을 A , 나온 두 눈의 수의 합이 4의 배수인 사건을
 B 라 하자.

$$P(A) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례대로
 a, b 라 하자.

사건 $A \cap B$ 를 순서쌍 (a, b) 로 나타내면 다음과 같다.

$$\{(1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 5), (4, 4), \\ (5, 3), (6, 2)\}$$

$$\text{즉, } P(A \cap B) = \frac{6}{36}$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{6}{36}}{\frac{25}{36}} \\ &= \frac{6}{25} \end{aligned}$$

32) [정답] ②

[해설]

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 나오는 눈의 수의 곱이
4의 배수인 사건을 A , 나오는 눈의 수의 합이 7 이하인
사건을 B 라 하면 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$a \times b$ 가 4의 배수인 경우는

$a=1$ 일 때, $b=4$

$a=2$ 일 때, $b=2, 4, 6$

$a=3$ 일 때, $b=4$

$a=4$ 일 때, $b=1, 2, 3, 4, 5, 6$

$a=5$ 일 때, $b=4$

$a=6$ 일 때, $b=2, 4, 6$

의 총 15가지 경우가 있다.

$$\therefore P(A) = \frac{15}{36}$$

이 중에서 $a+b \leq 7$ 을 만족하는 a, b 는

$a=1$ 일 때, $b=4$

$a=2$ 일 때, $b=2, 4$

$a=3$ 일 때, $b=4$

$a=4$ 일 때, $b=1, 2, 3$

의 총 7가지 경우가 있다.

$$\therefore P(A \cap B) = \frac{7}{36}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{7}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{7}{15}$$

33) [정답] $\frac{4}{7}, \frac{1}{2}$

[해설]

(가) $\frac{4}{7}$ (나) $\frac{1}{2}$

34) [정답] ①

[해설]

$a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3인 사건을 A , $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 인 사건을 B 라 하자. $a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3이면, $a_1 > 1$, $a_2 > 2$, $a_3 \leq 3$ 이다.

(I) $a_3 = 1$ 이고 $a_1 > 1$, $a_2 > 2$ 일 확률은

$$\frac{3 \times 3 \times 2!}{5!} = \frac{3}{20}$$

(II) $a_3 = 2$ 이고 $a_1 > 1$, $a_2 > 2$ 일 확률은

$$\frac{3 \times 2 \times 2!}{5!} = \frac{1}{10}$$

(III) $a_3 = 3$ 이고 $a_1 > 1$, $a_2 > 2$ 일 확률은

$$\frac{2 \times 2 \times 2!}{5!} = \frac{1}{15}$$

(I), (II), (III)에 의하여

$$P(A) = \frac{3}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{9+6+4}{60} = \frac{19}{60}$$

$a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 이면

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 15$ 에서

$$a_3 = 15 - 2(a_1 + a_2) = 2\{7 - (a_1 + a_2)\} + 1$$

이므로 a_3 의 값은 홀수이다.

(i) $a_3 = 1$ 인 경우

$a_1 + a_2 = 7$ 이므로 순서쌍 (a_1, a_2) 는 (2, 5), (3, 4), (4, 3)

(ii) $a_3 = 3$ 인 경우

$a_1 + a_2 = 6$ 이므로 순서쌍 (a_1, a_2) 는 (2, 4)

(i), (ii)에 의하여

$$P(A \cap B) = \frac{(3+1) \times 2!}{5!} = \frac{1}{15}$$

$$\text{따라서 } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{19}{60}} = \frac{4}{19}$$

35) [정답] ②

[해설]

선택한 함수 f 가 4 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(2n-1) < f(2n)$ 인 사건을 A , $f(1)=f(5)$ 인 사건을 B 라 하면

구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

X 에서 X 로의 모든 함수의 개수는 8^8 이다.

4 이하의 자연수 n 에 대하여 $f(2n-1) < f(2n)$ 인 $f(2n-1)$ 과 $f(2n)$ 을 정하는 경우의 수는

$${}_8C_2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$$

4 이하의 모든 자연수 n 에 대하여

$f(2n-1) < f(2n)$ 인 경우의 수는 28^4 이므로

$$P(A) = \frac{28^4}{8^8}$$

(i) $f(1)=f(5)$, $f(2)=f(6)$ 인 경우

$f(1)=f(5) < f(2)=f(6)$ 이므로 $f(1)$, $f(2)$, $f(5)$, $f(6)$ 을 정하는 경우의 수는 ${}_8C_2$ 이고, $f(3)$ 과 $f(4)$, $f(7)$ 과

$f(8)$ 을 정하는 경우의 수는 각각 ${}_8C_2$ 이므로

$f(2)=f(6)$ 인 경우의 수는 $({}_8C_2)^3 = 28^3$ 이다.

(ii) $f(1)=f(5)$, $f(2) \neq f(6)$ 인 경우

$f(1)=f(5) < f(2) < f(6)$ 또는

$f(1)=f(5) < f(6) < f(2)$ 이므로

$f(1)$, $f(2)$, $f(5)$, $f(6)$ 을 정하는 경우의 수는

$$2 \times {}_8C_3 = 2 \times \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 112 \text{이고,}$$

$f(3)$ 과 $f(4)$, $f(7)$ 과 $f(8)$ 을 정하는 경우의 수는

각각 ${}_8C_2 = 28$ 이므로

$f(2) \neq f(6)$ 인 경우의 수는 112×28^2 이다.

(i), (ii)에 의해

$$P(A \cap B) = \frac{28^3 + 112 \times 28^2}{8^8} = \frac{140 \times 28^2}{8^8}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{140 \times 28^2}{8^8}}{\frac{28^4}{8^8}} = \frac{140}{28^2} = \frac{5}{28}$$

36) [정답] ④

[해설]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f: X \rightarrow X$ 인 모든 함수 f 에서 $a \in X$, $b \in X$ 에 대하여 a 가 b 의 약수이면 $f(a)$ 는 $f(b)$ 의 약수이므로

(i) $f(1)=1$ 일 때

1은 2, 3, 4의 약수이고 3은 2와 4의 약수가
아니므로 가능한 $f(3)$ 의 값은 1, 2, 3, 4의 4가지이고

(a) $f(2)=1$ 인 경우

가능한 $f(4)$ 의 값은 1, 2, 3, 4의 4가지

(b) $f(2)=2$ 인 경우

가능한 $f(4)$ 의 값은 2, 4의 2가지

(c) $f(2)=3$ 인 경우

가능한 $f(4)$ 의 값은 3의 1가지

(d) $f(2)=4$ 인 경우

가능한 $f(4)$ 의 값은 4의 1가지

따라서 $f(1)=1$ 일 때 함수 f 의 개수는

$$4 \times (4+2+1+1) = 32$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는

$$4 \times 5 = 20$$

(ii) $f(1)=2$ 일 때

가능한 $f(2)$ 의 값은 2, 4의 2가지

(a) $f(2)=2$ 일 때

가능한 $f(3)$ 의 값은 2, 4의 2가지

가능한 $f(4)$ 의 값은 2, 4의 2가지

(b) $f(2)=4$ 일 때

가능한 $f(3)$ 의 값은 2, 4의 2가지

가능한 $f(4)$ 의 값은 4의 1가지

따라서 $f(1)=2$ 일 때 함수 f 의 개수는

$$2 \times 2 + 2 = 6$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는 6

(iii) $f(1)=3$ 일 때

$f(2)=f(3)=f(4)=3$ 이어야 하므로 함수 f 의 개수는

$$1$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 는 존재하지 않는다.

(iv) $f(1)=4$ 일 때

$f(2)=f(3)=f(4)=4$ 이어야 하므로 함수 f 의 개수는

$$1$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는 1

이상에서 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$$32 + 6 + 1 + 1 = 40$$

$f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는

$$20 + 6 + 1 = 27$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{27}{40}$ 이다.

[다른 풀이]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f: X \rightarrow X$ 인 모든 함수 f 에서 $a \in X$, $b \in X$ 에 대하여 a 가 b 의 약수이면 $f(a)$ 는 $f(b)$ 의 약수이므로

$$f(1) \leq f(2) \leq f(4), f(1) \leq f(3)$$

을 만족시킨다.

(i) $f(1)=1$ 일 때

$f(2)$, $f(4)$ 는 1, 2, 4에 대응되거나 1, 3에 대응되어야
하고, 모두 1에 대응되는 경우는 중복이므로 가능한

경우의 수는

$${}_3H_2 + {}_2H_2 - 1 = {}_4C_2 + {}_3C_2 - 1 = 8$$

$f(3)$ 은 모든 원소에 대응될 수 있으므로 가능한 경우의
수는

$$4$$

따라서 $f(1)=1$ 일 때 함수 f 의 개수는

$$8 \times 4 = 32$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 경우는

$f(4)=2$ 일 때, $f(2)$ 의 값은 1, 2의 2가지

$f(4)=4$ 일 때, $f(2)$ 의 값은 1, 2, 4의 3가지

이므로 $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는

$$(2+3) \times 4 = 20$$

(ii) $f(1)=2$ 일 때

$f(2)$, $f(4)$ 는 2 또는 4에 대응될 수 있으므로 가능한
경우의 수는

$${}_2H_2 = {}_3C_2 = 3$$

$f(3)$ 은 2 또는 4에 대응될 수 있으므로 가능한 경우의
수는

$$2$$

따라서 $f(1)=2$ 일 때 함수 f 의 개수는

$$3 \times 2 = 6$$

이때, $f(4)$ 는 항상 짝수이므로 $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의
개수는

$$6$$

(iii) $f(1)=3$ 일 때

$f(2)=f(3)=f(4)=3$ 이어야 하므로 함수 f 의 개수는

$$1$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 는 존재하지 않는다.

(iv) $f(1)=4$ 일 때

$f(2)=f(3)=f(4)=4$ 이어야 하므로 함수 f 의 개수는

$$1$$

이때, $f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는 1

이상에서 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$$32 + 6 + 1 + 1 = 40$$

$f(4)$ 가 짝수인 함수 f 의 개수는

$$20 + 6 + 1 = 27$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{27}{40}$ 이다.

37) [정답] ②

[해설]

함수 f 가 $f(f(1))=f(1)$ 을 만족시키는 사건을 A , 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이때 $P(B|A)=\frac{n(A \cap B)}{n(A)}$ 이므로 $n(A)$, $n(A \cap B)$ 의 값을

구하면 다음과 같다.

(i) $f(1)=1$ 일 때

$f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_4\Pi_4 = 4^4 = 256$$

이때 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3인 함수 f 의 개수는 다음과 같다.

공역의 원소 2, 3, 4 중 2개를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

이 중 치역이 $\{1, 2, 3\}$ 이 되도록 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 다음과 같다.

• $\{f(n)|n=2, 3, 4, 5\}=\{1, 2, 3\}$ 인 경우

치역의 원소 1, 2, 3 중 두 번 나열할 하나의 수를 a , 나머지 두 수를 각각 b, c 라 하면 a, b, c 를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$${}_3C_1 \times \frac{4!}{2!} = 3 \times 12 = 36$$

• $\{f(n)|n=2, 3, 4, 5\}=\{2, 3\}$ 인 경우

서로 다른 2개에서 4개를 선택하는 중복순열의 수에서

$$\{f(n)|n=2, 3, 4, 5\}=\{2\} \text{ 또는}$$

$$\{f(n)|n=2, 3, 4, 5\}=\{3\} \text{인 경우를 제외한 것과 같으므로}$$

$${}_2\Pi_4 - 2 = 2^4 - 2 = 14$$

그러므로 치역이 $\{1, 2, 3\}$ 이 되도록 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$36 + 14 = 50$$

나머지 두 가지의 경우도 $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 각각 50이다.

그러므로 $f(1)=1$ 이고 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3인 함수 f 의 개수는

$$50 \times 3 = 150$$

(ii) $f(1) \neq 1$ 일 때

$f(1)=2$ 일 때, $f(f(1))=f(1)$ 에서 $f(2)=2$

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64$$

마찬가지로 $f(1)=3, f(1)=4$ 인 경우에도 가능한 함수 f 의 개수는 각각 64이므로

$f(f(1))=f(1)$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수는

$$64 \times 3 = 192$$

$f(1)=2$ 일 때, 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3인 함수 f 의 개수는 다음과 같다.

공역의 원소 1, 3, 4 중 2개를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

이 중 치역이 $\{1, 2, 3\}$ 이 되도록 $f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 다음과 같다.

• $\{f(n)|n=3, 4, 5\}=\{1, 2, 3\}$ 인 경우

1, 2, 3을 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로 $3! = 6$

• $\{f(n)|n=3, 4, 5\}=\{1, 3\}$ 인 경우

서로 다른 2개에서 3개를 선택하는 중복순열의 수에서

$$\{f(n)|n=3, 4, 5\}=\{1\} \text{ 또는}$$

$$\{f(n)|n=3, 4, 5\}=\{3\} \text{인 경우를 제외한 것과 같으므로}$$

$${}_2\Pi_3 - 2 = 2^3 - 2 = 6$$

그러므로 치역이 $\{1, 2, 3\}$ 이 되도록 $f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$6 + 6 = 12$$

나머지 두 가지의 경우도 $f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 각각 12이다.

그러므로 $f(1)=2, f(2)=2$ 이고 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 3인 함수 f 의 개수는

$$12 \times 3 = 36$$

마찬가지로 $f(1)=3, f(1)=4$ 인 경우도 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는 각각 36이므로

$f(1) \neq 1$ 이고 함수 f 의 치역의 원소가 3이 되도록 하는 함수 f 의 개수는

$$36 \times 3 = 108$$

(i), (ii)에서

$$n(A) = 256 + 192 = 448, \quad n(A \cap B) = 150 + 108 = 258$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{258}{448} = \frac{129}{224}$$

38) [정답] 48

[해설]

$$n = 3k \text{ 또는 } n = 3k+1 \text{ 또는 } n = 3k+2$$

(k 는 자연수)일 때 b 가 3의 배수인 사건의 수는

$$3 + 6 + 9 + \cdots + 3k$$

$$= 3(1 + 2 + 3 + \cdots + k)$$

$$= \frac{3}{2}k(k+1)$$

이 중에서 $a=b$ 인 사건의 수는 k

이므로

$$\frac{k}{\frac{3}{2}k(k+1)} = \frac{1}{9}, \quad \frac{2}{k+1} = \frac{1}{3}$$

$$k+1=6, \quad k=5$$

따라서, 모든 자연수 n 의 값의 합은 $15+16+17=48$

39) [정답] $\frac{1}{12}$

[해설]

세민이와 윤아가 자기 계발 도서를 꺼내는 사건을 각각 A , B 라고 하면

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

세민이가 자기 계발 도서를 꺼냈을 때, 윤아도 자기 계발 도서를 꺼낼 확률은

$$P(B|A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

40) [정답] $\frac{5}{14}$

[해설]

41) [정답] $\frac{6}{35}$

[해설]

42) [정답] ②

[해설]

$$\frac{6}{16} \times \frac{5}{15} = \frac{1}{8} \text{ 이므로 ②이다.}$$

43) [정답] ②

[해설]

A가 꺼낸 카드에 적힌 두 수의 곱과 B가 꺼낸 카드에 적힌 두 수의 곱이 같은 경우는 A, B 모두 숫자 1이 적힌 카드와 숫자 2가 적힌 카드를 꺼내는 경우이다.

A가 숫자 1이 적힌 카드와 숫자 2가 적힌 카드를 꺼내는

사건을 A , B가 숫자 1이 적힌 카드와 숫자 2가 적힌

카드를 꺼내는 사건을 B 라 하면 구하는 확률은

$P(A \cap B)$ 이다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \times P(B|A) \\ &= \frac{{}_3C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} \times \frac{{}_2C_1 \times {}_1C_1}{{}_4C_2} \\ &= \frac{6}{15} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

44) [정답] $\frac{1}{5}, \frac{1}{5}$

[해설]

승민이와 희찬이가 당첨 제비를 뽑는 사건을 각각 A , B 라고 하자.

$$\text{승민이가 당첨 제비를 뽑을 확률은 } P(A) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

희찬이가 당첨 제비를 뽑을 확률 $P(B)$ 는 승민이가 당첨 제비를 뽑은 경우와 당첨 제비를 뽑지 않은 경우로 나누어 구할 수 있다.

$$(i) P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{5} \times \frac{3}{19} = \frac{3}{95}$$

$$(ii) P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B|A^c) = \frac{4}{5} \times \frac{4}{19} = \frac{16}{95}$$

$$\text{즉, } P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B) = \frac{3}{95} + \frac{16}{95} = \frac{1}{5}$$

따라서 승민이가 당첨 제비를 뽑을 확률과 희찬이가 당첨 제비를 뽑을 확률은 모두 $\frac{1}{5}$ 이다.

45) [정답] $\frac{1}{4}$

[해설]

윤아가 당첨 제비를 뽑고 주원이도 당첨 제비를 뽑을 확률은

$$\frac{4}{16} \times \frac{3}{15} = \frac{1}{20}$$

윤아가 당첨 제비를 뽑지 않고 주원이가 당첨 제비를 뽑을 확률은

$$\frac{12}{16} \times \frac{4}{15} = \frac{1}{5}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{1}{20} + \frac{1}{5} = \frac{1}{4}$$

46) [정답] $\frac{3}{5}$

[해설]

A가 첫 번째, 세 번째에 이길 확률은 각각

$$\frac{2}{5}, \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

47) [정답] ⑤

[해설]

3개의 동전을 동시에 던져 앞면이 나오는 동전의 개수가 3인 사건을 X , 주머니에서 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수인 사건을 Y 라 하자.

$$P(X) = \frac{1}{8}, P(X^c) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

주머니 A에서 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수인 경우는 다음과 같다.

(i) 1이 적혀 있는 카드를 2장 꺼내는 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{15}$$

(ii) 1과 2가 적혀 있는 카드를 각각 1장씩 꺼내는 경우의

$$\text{확률은 } \frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{4}{15}$$

(iii) 2와 3이 적혀 있는 카드를 각각 1장씩 꺼내는 경우의

$$\text{확률은 } \frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{4}{15}$$

$$P(Y|X) = \frac{1}{15} + \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{3}{5}$$

$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y|X) = \frac{1}{8} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{40}$$

주머니 B에서 임의로 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수인 경우는 3과 4가 적혀 있는 카드를 각각 1장씩 꺼내는 경우이다.

$$P(Y|X^c) = \frac{{}_2C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{4}{15}$$

$$P(X^c \cap Y) = P(X^c)P(Y|X^c)$$

$$= \frac{7}{8} \times \frac{4}{15} = \frac{7}{30}$$

$$P(Y) = P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y)$$

$$= \frac{3}{40} + \frac{7}{30} = \frac{37}{120}$$

48) [정답] ④

[해설]

주머니 A에서 임의로 꺼낸 1개의 공이 흰 공인 사건을 X , 주머니 B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가

흰 공인 사건을 Y 라 하자.

$$P(X) = \frac{1}{3}, P(X^c) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

(i) 주머니 A에서 임의로 꺼낸 공이 흰 공일 때 주머니

B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰

$$\text{공일 확률은 } 1 - \frac{{}_3C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{1}{35} = \frac{34}{35}$$

(ii) 주머니 A에서 임의로 꺼낸 공이 검은 공일 때 주머니

B에서 임의로 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰

$$\text{공일 확률은 } 1 - \frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$$

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$\begin{aligned} P(Y) &= P(X \cap Y) + P(X^c \cap Y) \\ &= P(X)P(Y|X) + P(X^c)P(Y|X^c) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{34}{35} + \frac{2}{3} \times \frac{31}{35} = \frac{32}{35} \end{aligned}$$

49) [정답] ⑤

[해설]

주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공인 사건을 A 라 하고, 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공의 색깔이 서로 다른 사건을 B 라 하자. 이때 주머니 A에서 꺼낸 공이 흰 공 1개, 검은 공 1개인 사건은 A^c 이다.

(i) 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 2개의 공이 모두 흰 공일 확률은

$$P(A) = \frac{{}_2C_2}{{}_3C_2} = \frac{1}{3}$$

이 경우 주머니 B에는 흰 공 4개, 검은 공 2개가 들어 있으므로 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공의 색깔이 서로 다를 확률은

$$P(B|A) = \frac{{}_4C_1 \times {}_2C_1}{{}_6C_2} = \frac{8}{15}$$

그러므로

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = \frac{1}{3} \times \frac{8}{15} = \frac{8}{45}$$

(ii) 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공이 흰 공 1개, 검은 공 1개일 확률은

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

이 경우 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있으므로 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공의 색깔이 서로 다를 확률은

$$P(B|A^c) = \frac{{}_3C_1 \times {}_3C_1}{{}_6C_2} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

그러므로

$$P(A^c \cap B) = P(A^c) \times P(B | A^c) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$$

$$= \frac{8}{45} + \frac{2}{5} = \frac{26}{45}$$

50) [정답] ⑤

[해설]

주사위의 눈의 수가 3의 배수인 경우와 그렇지 않은 경우로 나누어 조건을 만족시키는 확률을 구하면 다음과 같다.

(i) 주사위의 눈의 수가 3의 배수인 경우

주머니 A에서 꺼낸 첫 번째 공에 적힌 수가 2이면
되므로 이 경우의 확률은

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

(ii) 주사위의 눈의 수가 3의 배수가 아닌 경우

주머니 B에서 꺼낸 첫 번째 공에 적힌 수가 2이면
되므로 이 경우의 확률은

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{1}{12} + \frac{2}{5} = \frac{29}{60}$$

51) [정답] ③

[해설]

동전을 던져서 앞면과 뒷면이 나오는 확률은 $\frac{1}{2}$ 로 같다.

상자 B에 들어 있는 공의 개수가 6번째 시행 후 처음으로 8이 되어야 하므로 5번째 시행 후에는 7, 4번째 시행 후에는 6이어야 한다.

4번째 시행 후에 6이 되기 위해서는 앞면과 뒷면이 각각 2번씩 나와야 하고, 첫 번째와 두 번째 모두 앞면이 나오는 경우를 제외해야 하므로 구하는 확률은

$$\left\{ (4C_2 - 1) \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \right\} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{64} \text{ 이다.}$$

[다른풀이]

상자 B에 들어 있는 공의 개수가 6번째 시행 후 처음으로 8이 되는 경우를 직접 세어보면

1	2	3	4	5	6
앞	뒤	앞	뒤	앞	앞
앞	뒤	뒤	앞	앞	앞
뒤	앞	뒤	앞	앞	앞
뒤	뒤	앞	앞	앞	앞
뒤	앞	앞	뒤	앞	앞

의 5가지이다.

전체 경우의 수는 $2^6 = 64$ 이므로 구하는 확률은 $\frac{5}{64}$ 이다.

52) [정답] $\frac{4}{7}$

[해설]

(i) A 봉투에서 빨간 카드 1장과 노란 카드 1장을 꺼내는

$$\text{경우, 그 확률은 } \frac{{}_5C_1 \times {}_3C_1}{{}_8C_2} = \frac{15}{28}$$

(ii) A 봉투에서 노란 카드 2장을 꺼낸 후 다시 꺼낼 때
빨간 카드 1장과 노란 카드 1장을 꺼내는 경우, 그

$$\text{확률은 } \frac{{}_3C_2}{{}_8C_2} \times \frac{{}_5C_1 \times {}_1C_1}{{}_6C_2} = \frac{1}{28}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은 $\frac{15}{28} + \frac{1}{28} = \frac{4}{7}$

53) [정답] 131

[해설]

처음에 스티커가 붙어 있는 카드를 A, B, 스티커가 붙어
있지 않은 카드를 C, D, E라 하자.

(i) 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 2장일 경우

첫 번째 시행에서 A, B를 모두 꺼내고, 두 번째
시행에서도 A, B를 모두 꺼내야 하므로 그 확률은

$$\frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} \times \frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} = \frac{1}{100}$$

(ii) 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 1장일 경우

1) 첫 번째 시행에서 A, B를 모두 꺼내는 경우

두 번째 시행에서는 A, B 중에서 1장, C, D, E 중에서
1장을 꺼내야 한다.

이 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_2}{{}_5C_2} \times \frac{{}_2C_1 \times {}_3C_1}{{}_5C_2} = \frac{6}{100}$$

2) 첫 번째 시행에서 A, B 중에서 1장, C, D, E 중에서
1장을 꺼내는 경우

첫 번째 시행에서 A, B 중에서 꺼낸 카드를 X, 꺼내지
않은 카드를 Y라 하면 두 번째 시행에서는 X를 반드시
꺼내고 나머지 1장을 Y, C, D, E 중에서 꺼내야 한다.

이 경우의 확률은

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_3C_1}{{}_5C_2} \times \frac{{}_1C_1 \times {}_4C_1}{{}_5C_2} = \frac{24}{100}$$

따라서 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 1장일 확률은

$$\frac{6}{100} + \frac{24}{100} = \frac{30}{100}$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 확률은

$$\frac{1}{100} + \frac{30}{100} = \frac{31}{100}$$

$$p = 100, q = 31 \text{ 이므로 } p + q = 131$$

54) [정답] 0.66

[해설]

오늘 비가 오는 사건을 A , 하루의 매출 목표액을 달성하는 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = 0.6, P(B|A) = 0.9, P(B|A^c) = 0.3$$

따라서 오늘 하루의 매출 목표액을 달성할 확률은

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c) \\ &= 0.6 \times 0.9 + (1 - 0.6) \times 0.3 = 0.66 \end{aligned}$$

55) [정답] $\frac{7}{18}$

[해설]

다음 그림과 같이 대진표의 각자리를

1, $\diamond$, $\diamond$ 라고 하자.

(i) C가 1에 배정되고 결승에서 A와 만나서 C가 우승할 확률은

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{18}$$

(ii) C가 1에 배정되고 결승에서 B와 만나서 C가 우승할

$$\text{확률은 } \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} \right) = \frac{2}{15}$$

(iii) A가 1에 배정되고 결승에서 C우승할 확률은

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{10}$$

(iv) B가 1에 배정되고 결승에서 C우승할 확률은

$$\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \right) = \frac{1}{10}$$

(i)~(iv)에서 구하는 확률은 $\frac{1}{18} + \frac{2}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{18}$

56) [정답] ①

[해설]

주머니에서 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공인 사건을 E , 주사위의 눈의 수가 5 이상인 사건을 F 라 하면 구하는 확률은

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)}$$

$$P(E) = \frac{1}{3} \times \frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} + \frac{2}{3} \times \frac{{}_3C_2}{{}_6C_2}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{15} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{15}$$

$$= \frac{1}{45} + \frac{6}{45}$$

$$= \frac{7}{45}$$

$$P(E \cap F) = \frac{1}{3} \times \frac{{}_2C_2}{{}_6C_2} = \frac{1}{45}$$

$$\text{따라서 } P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{45}}{\frac{7}{45}} = \frac{1}{7}$$

57) [정답] ④

[해설]

학생 A가 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸 후 학생 B가 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니에 세 가지 색깔의 공이 각각 한 개 이상 남아 있는 사건을 E , 학생 B가 서로 같은 색깔의 공을 꺼내는 사건을 F 라 하면 구하는 확률은 $P(F|E)$ 이다.

학생 A가 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸 후 학생 B가 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때 주머니에 세 가지 색깔의 공이 각각 한 개 이상 남아 있을 확률은 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때 주머니에 세 가지 색깔의 공이 각각 한 개 이상 남아 있을 확률과 같다.

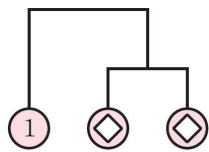
이 경우는 주머니에서 빨간 공 2개, 파란 공 2개 또는 빨간 공 2개, 파란 공 1개, 노란 공 1개 또는 빨간 공 1개, 파란 공 2개, 노란 공 1개를 꺼내는 경우이므로

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{{}_3C_2 \times {}_3C_2 + {}_3C_2 \times {}_3C_1 \times {}_2C_1 + {}_3C_1 \times {}_3C_2 \times {}_2C_1}{{}_8C_4} \\ &= \frac{45}{70} = \frac{9}{14} \end{aligned}$$

이때 학생 B가 서로 같은 색깔의 공을 꺼낼 확률은 다음과 같다.

(i) 학생 B가 빨간 공 2개를 꺼내는 경우

학생 A가 파란 공 2개 또는 파란 공 1개, 노란 공 1개를 꺼내는 경우이므로 이때의 확률은



$$\frac{{}_3C_2 + {}_3C_1 \times {}_2C_1}{{}_8C_2} \times \frac{{}_3C_2}{{}_6C_2} = \frac{9}{140}$$

(ii) 학생 B가 파란 공 2개를 꺼내는 경우

학생 A가 빨간 공 2개 또는 빨간 공 1개, 노란 공 1개를 꺼내는 경우이므로 이때의 확률은

$$\frac{{}_3C_2 + {}_3C_1 \times {}_2C_1}{{}_8C_2} \times \frac{{}_3C_2}{{}_6C_2} = \frac{9}{140}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } P(E \cap F) = \frac{9}{140} + \frac{9}{140} = \frac{9}{70}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(F|E) = \frac{P(E \cap F)}{P(E)} = \frac{\frac{9}{70}}{\frac{9}{14}} = \frac{1}{5}$$

58) [정답] 5

[해설]

시행을 한 번 한 후 주머니에 들어 있는 모든 공에 적힌 수의 합이 3의 배수인 사건을 A , 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 서로 다른 색인 사건을 B 라 하자. 주머니에 들어 있는 모든 공에 적힌 수의 합이 9이므로 이 시행을 한 번 한 후 주머니에 들어 있는 공에 적힌 수의 합이 3의 배수가 되는 경우는 꺼낸 2개의 공의 색깔에 따라 다음과 같이 두 가지이다.

(i) 꺼낸 2개의 공이 서로 다른 색인 경우

꺼낸 2개의 공이 (①, ②) 또는 (②, ①)이어야 하므로

$$P(A \cap B) = \frac{2}{{}_5C_2} = \frac{1}{5}$$

(ii) 꺼낸 2개의 공이 서로 같은 색인 경우

꺼낸 2개의 공이 (①, ③)이고 이 두 개의 공 중 ①을 주머니에 다시 넣거나, 꺼낸 2개의 공이 (②, ③)이고 이 두 개의 공 중 ②를 주머니에 다시 넣어야 하므로

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{{}_5C_2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{{}_5C_2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B) + P(A \cap B^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

따라서 $p=3$, $q=2$ 이므로

$$p+q=5$$

59) [정답] ①

[해설]

동전 4개를 왼쪽부터 차례대로 ①, ②, ③, ④, 동전의

앞면을 H, 뒷면을 T라 할 때 동전 4개의 순서쌍

(H, H, H, T)에서 동전 1개를 뒤집는 시행을 5회 시행한 후 모든 면이 같아야 한다.

(i) 5회 시행한 후 모든 면이 앞면일 때,

①, ②, ③, ④를 뒤집은 횟수의 순서쌍이

(1) (0, 0, 4, 1)일 때

구하는 경우의 수는 3개의 H 중 4번 뒤집을

하나를 선택하고 4개의 H와 1개의 T를 배열하는

경우의 수와 같다.

$$3 \times \frac{5!}{4!} = 15$$

(2) (0, 2, 2, 1)일 때

구하는 경우의 수는 3개의 H 중 뒤집지 않을

하나를 선택하고 선택한 2개의 H를 ①, ②라 하면

①, ①, ②, ②, ④를 배열하는 경우의 수와 같다.

$$3 \times \frac{5!}{2!2!} = 90$$

(3) (0, 0, 2, 3)일 때

구하는 경우의 수는 3개의 H 중 2번 뒤집을

하나를 선택하고 2개의 H와 3개의 T를 배열하는

경우의 수와 같다.

$$3 \times \frac{5!}{2!3!} = 30$$

(4) (0, 0, 0, 5)일 때

경우의 수는 1이다.

이상에서 모두 앞면이 나오는 경우의 수는

$$15 + 90 + 30 + 1 = 136$$

(ii) 5회 시행한 후 모든 면이 뒷면일 때,

①, ②, ③, ④를 뒤집은 횟수의 순서쌍이

(1) (1, 1, 1, 2)일 때

구하는 경우의 수는 ①, ②, ③, ④, ④를 배열하는

경우의 수와 같다.

$$\frac{5!}{2!} = 60$$

(2) (1, 1, 3, 0)일 때

구하는 경우의 수는 3번 뒤집을 H를 선택하고 ①,

①, ①, ②, ③을 배열하는 경우의 수와 같다.

$$3 \times \frac{5!}{3!} = 60$$

이상에서 모두 뒷면이 나오는 경우의 수는

$$60 + 60 = 120$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$\frac{136}{136 + 120} = \frac{136}{256} = \frac{17}{32}$$

60) [정답] ②

[해설]

한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 경우의 수는 6^3

$b_1 \times b_2 \times b_3$ 의 값이 6의 배수인 사건을 A , $a_1 = a_2$ 인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

b_n 의 값은 1 또는 2 또는 3이므로 $b_1 \times b_2 \times b_3$ 의 값이 6의 배수인 경우는 다음과 같다.

(i) $b_1 \times b_2 \times b_3 = 1 \times 2 \times 3$ 인 경우

세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$3! \times ({}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1) = 48$$

(ii) $b_1 \times b_2 \times b_3 = 2 \times 2 \times 3$ 인 경우

세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$\frac{3!}{2!} \times ({}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1) = 24$$

(iii) $b_1 \times b_2 \times b_3 = 2 \times 3 \times 3$ 인 경우

세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$\frac{3!}{2!} \times ({}_2C_1 \times {}_2C_1 \times {}_2C_1) = 24$$

$$(i), (ii), (iii)에서 P(A) = \frac{48+24+24}{6^3} = \frac{4}{9}$$

사건 $A \cap B$ 는 $b_1 \times b_2 \times b_3$ 의 값이 6의 배수이고 $a_1 = a_2$ 인 사건이므로

(ii)에서 $a_1 = a_2 = 2$ 또는 $a_1 = a_2 = 5$,

(iii)에서 $a_1 = a_2 = 3$ 또는 $a_1 = a_2 = 6$

$$\text{즉, } P(A \cap B) = \frac{2 \times 2 + 2 \times 2}{6^3} = \frac{1}{27}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{27}}{\frac{4}{9}} = \frac{1}{12}$$

61) [정답] ①

[해설]

한 개의 주사위를 3번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하면 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$6 \times 6 \times 6 = 216$$

주어진 시행을 3회 반복한 후 앞면이 보이는 카드의 개수가 4인 사건을 A 주사위의 2의 눈이 적어도 한 번 나오는 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(B|A)$ 이다.

이때 $P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$ 이므로 $n(A)$, $n(A \cap B)$ 의 값을

구하면 다음과 같다.

(i) 3번 던져 나온 주사위의 눈의 수가 모두 같은 경우

사건 A 가 일어나는 경우는 다음과 같다.

$(4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6)$

그러므로 이 경우 사건 A 가 일어나는 경우의 수는

$$1 \times 3 = 3$$

(ii) 3번 던져 나온 주사위 눈의 수 중 두 수가 같은 경우

사건 A 가 일어나는 경우는 다음과 같다.

$(1, 1, 4), (1, 1, 5), (1, 1, 6),$

$(2, 2, 4), (2, 2, 5), (2, 2, 6),$

$(3, 3, 4), (3, 3, 5), (3, 3, 6),$

$(4, 4, 5), (4, 4, 6),$

$(5, 5, 4), (5, 5, 6),$

$(6, 6, 4), (6, 6, 5),$

그러므로 이 경우 사건 A 가 일어나는 경우의 수는

$$\frac{3!}{2!} \times 15 = 45$$

(iii) 3번 던져 나온 주사위의 눈의 수가 모두 다른 경우

사건 A 가 일어나는 경우는 다음과 같다.

• 주사위의 1의 눈이 나온 경우

사건 A 가 일어나는 경우는 다음의 경우이다.

$(1, 2, 3), (1, 3, 4), (1, 3, 5)$

그러므로 사건 A 가 일어나는 경우의 수는

$$3! \times 3 = 18$$

• 주사위의 1의 눈이 나오지 않은 경우

사건 A 가 일어나는 경우는 다음의 경우이다.

$(2, 4, 6)$

그러므로 사건 A 가 일어나는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 이 경우 사건 A 가 일어나는 경우의 수는

$$18 + 6 = 24$$

(i), (ii), (iii)에서

$$n(A) = 3 + 45 + 24 = 72$$

사건 $A \cap B$ 는 (ii)에서 $(2, 2, 4), (2, 2, 5), (2, 2, 6)$ 인

경우이므로 사건 $A \cap B$ 가 일어나는 경우의 수는

$$n(A \cap B) = \frac{3!}{2!} \times 3 + 3! \times 2 = 21$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{21}{72} = \frac{7}{24}$$

62) [정답] $\frac{14}{19}$

[해설]

A 상자를 택하는 사건을 A , B 상자를 택하는 사건을 B ,

꺼낸 공 2개가 모두 흰 공인 사건을 W 라고 하면

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(W|A) = \frac{{}_3C_2}{{}_7C_2} = \frac{1}{7}, P(W|B) = \frac{{}_4C_2}{{}_6C_2} = \frac{2}{5}$$

꺼낸 공 2개가 모두 흰 공일 확률은

$$P(W) = P(A \cap W) + P(B \cap W) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{7} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{19}{70}$$

따라서 구하는 확률은 $P(B|W) = \frac{P(B \cap W)}{P(W)} = \frac{14}{19}$

63) [정답] $\frac{9}{14}$

[해설]

찾은 후기가 여자가 작성한 후기인 사건을 A ,

남자가 작성한 후기인 사건을 A^C ,

단어 '제공'이 포함된 후기인 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = 0.6, P(A^C) = 0.4, P(B|A) = 0.6$$

$$P(B|A^C) = 0.5$$

단어 '제공'이 포함된 후기를 찾을 확률은

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(A^C \cap B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(A^C)P(B|A^C) \\ &= 0.6 \times 0.6 + 0.4 \times 0.5 = 0.56 \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.36}{0.56} = \frac{9}{14}$$

64) [정답] $\frac{16}{17}$

[해설]

제품이 해외 공장에서 생산된 제품인 사건을 A , 국내 공장에서 생산된 제품인 사건을 B , 불량품인 사건을 E 라고 하면

$$P(A) = 0.8, P(B) = 0.2, P(E|A) = 0.04, P(E|B) = 0.01$$

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A \cap E) + P(B \cap E) \\ &= P(A)P(E|A) + P(B)P(E|B) \\ &= 0.8 \times 0.04 + 0.2 \times 0.01 = 0.034 \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은 $P(A|E) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{0.032}{0.034} = \frac{16}{17}$

65) [정답] (1) 0.056 (2) 0.651 (3) 0.707

[해설]

어떤 아동이 ADHD가 있는 사건을 A , 전문가가 아동을 ADHD가 있다고 진단할 사건을 B 라 하자.

$$\text{그러면 } P(A) = 0.07, P(B|A) = 0.8, P(B^c|A^c) = 0.7$$

(1) 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A)P(B|A) \\ &= 0.07 \times 0.8 = 0.056 \end{aligned}$$

(2) 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B^c) &= P(A^c)P(B^c|A^c) \\ &= 0.93 \times 0.7 = 0.651 \end{aligned}$$

(3) 구하는 확률은

$$0.056 + 0.651 = 0.707$$

66) [정답] $\frac{3}{395}$

[해설]

보석이 진품인 사건을 A , 보석 감별사가 보석을 진품으로 감별하는 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = 0.8, P(A^c) = 0.2, P(B|A) = 0.98,$$

$$P(B|A^c) = 0.03$$

보석을 진품으로 감별할 확률은

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c) \\ &= 0.8 \times 0.98 + 0.2 \times 0.03 = 0.79 \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(A^c|B) &= \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A^c)P(B|A^c)}{P(B)} \\ &= \frac{0.2 \times 0.03}{0.79} = \frac{3}{395} \end{aligned}$$

67) [정답] $\frac{1}{112}$

[해설]

실제로 독감 환자인 사건을 A , 검사 결과가 독감인 환자인 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = 0.001, P(B|A) = 0.9, P(B|A^c) = 0.1$$

검사 결과가 독감인 환자일 확률은

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B) \\ &= P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c) \\ &= 0.001 \times 0.9 + 0.999 \times 0.31 = 0.1008 \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.0009}{0.1008} = \frac{1}{112}$